



RoadReport: Интеллектуальная система мониторинга дорожного покрытия

Плугин Олег 22503

Основные функции (сервисы для пользователей)

Муниципальные службы

Мониторинг состояния дорожной сети

- Интерактивная карта дефектов
- Уведомления о критичных разрушениях
- Прогнозирование потенциально опасных зон

Формирование приоритетов ремонта

- Доступ к дашборду с проблемами и прогнозируемыми затратами ресурсов
- Автоматическая сортировка по степени критичности
- Оценка риска разрушения в ближайшее время

Управление дронами наблюдения

- Настройка маршрутов и частоты облета дронов
- Возможность внепланового запуска

Водители и пешеходы

Получение информации о проблемных участках

- Карта дефектов и проблемных участков
- Построение маршрута с обходом проблемных участков

Возможность создания заявки о дефекте

- Фиксация дефекта с помощью фото или видео
- Привязка по GPS-координатам

Оповещения о значимых изменениях состояния дорог

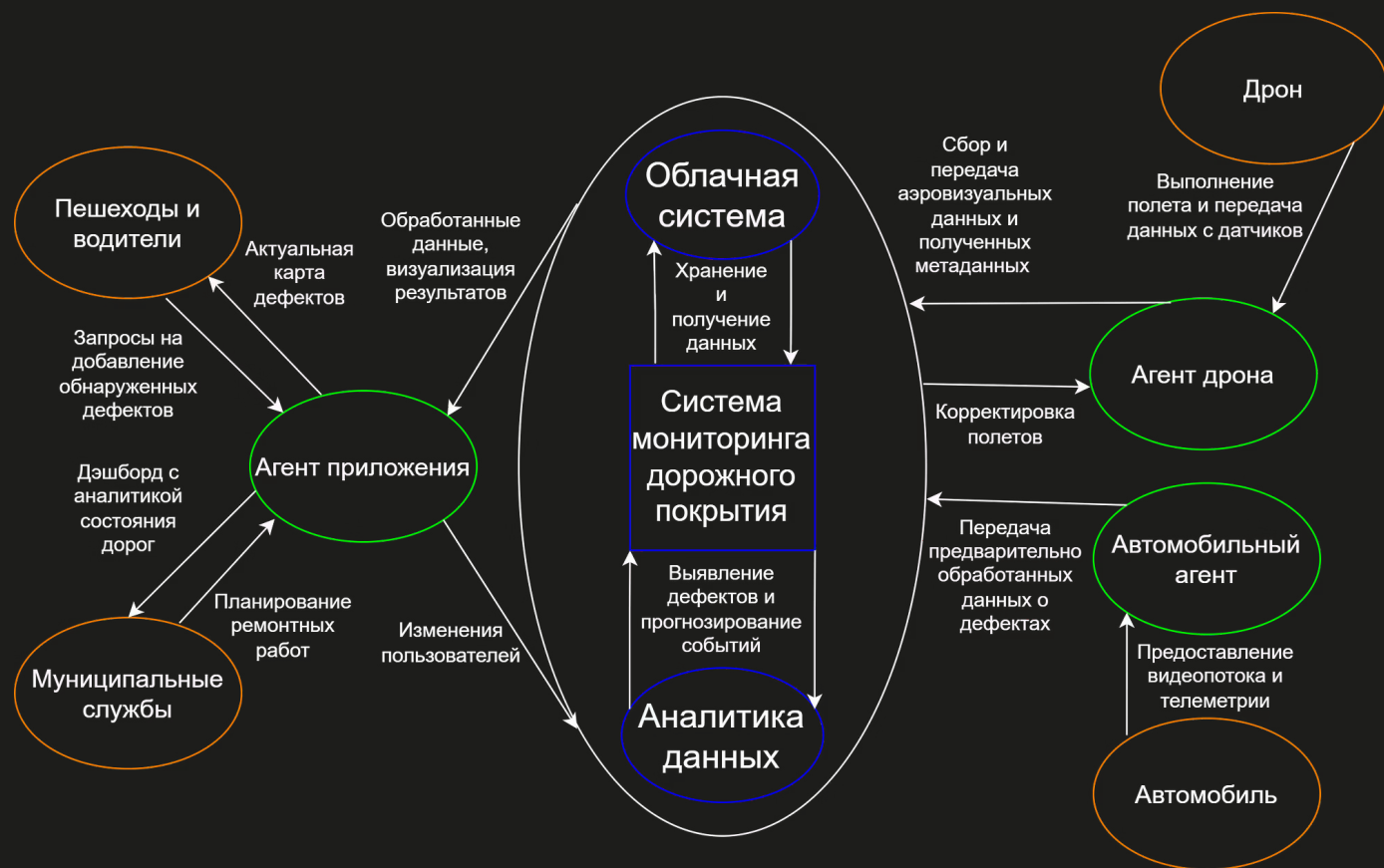
- Предупреждения
 - о ямах и разрушениях для водителей
 - о проблемах с тротуаром, возможных местах скопления воды для пешеходов, велосипедистов, иных мобильных ТС

Описание системы

- **RoadReport** — система мониторинга состояния дорожного покрытия в реальном времени.
- Использует данные от автомобильных камер, дронов и метеостанций.
- С помощью компьютерного зрения выявляет, классифицирует и отслеживает дефекты дорог.
- Представляет результаты на интерактивной карте с актуальными статусами дефектов.
- Позволяет пользователям отправлять собственные сообщения и фотографии дефектов.
- Интегрируется с картографическими сервисами (2GIS, Яндекс.Карты) для удобного доступа..

Концептуальная модель





Архитектура системы

■ - участники процесса / пользователи

■ - главные компоненты системы

■ - агенты системы

Построение сервисов взаимодействующими агентами

Сценарий 1. Автомобильный агент фиксирует дефект

1. **Автомобильный агент** выполняет предварительную обработку изображения с камеры (выделение потенциальных дефектов)
2. При подключении к интернету кадры с дефектами и телеметрия отправляются в **Облачную систему**
3. **Агент аналитики** данных выполняет обнаружение дефекта, его классификацию, сравнение с предыдущими результатами по данному дефекту
4. **Агент аналитики** обновляет интерактивную карту
5. **Агент приложения** предоставляет доступ к обновленной информации

Сценарий 2. Дрон выполняет разведку дороги

1. **Агент дрона** получает от облачной системы маршрут полета
2. Дрон выполняет съемку участка дороги с воздуха
3. По возвращении на базу снимки передаются в **Облачную систему**
4. **Агент аналитики** данных анализирует фотографии, определяя новые дефекты и просчитывает динамику разрушений
5. Интерактивная карта обновляется, предоставляя доступ к данным через **Агент приложения**

Сценарий 3. Пользователь сообщает о дефекте

1. Пользователь отправляет фото и координаты дефекта через **Агент приложения**
2. Изображение и описание поступают в **Облачную систему**
3. **Агент аналитики** данных производит обнаружение и классификацию дефекта, а затем добавляет информацию на интерактивную карту, которая отображается в **Агенте приложения**



Аппаратура и близкие решения

Используемая аппаратура

Аппаратура автомобилей

- Видеокамера для анализа дорожного полотна
- GPS/ГЛОНАСС
- Мобильный компьютер для предобработки изображений
- Периодическое подключение к интернету не реже 1 раза в день

Дроны

- Видеокамера для фиксации
- Автопилот
- Возможность передачи данных до прибытия на базовую станцию для экстренных случаев

Инфраструктура сервера и облака

- Видеокарты для обработки нейронными сетями и прогнозирования
- Система хранения данных
- База данных дефектов
- API для агентов

Пользовательские устройства

- Desktopное приложение для муниципальных служб
- Мобильное и веб-приложение интерактивной карты

Существующие решения

Яндекс.Пробки/Google Maps - анализ автомобильных пробок

RoadBotics США - анализ состояния дорог по видео от автомобилей

Системные возможности и масштаб

Интеллектуальность системы

- Автоматическое распознавание дефектов с помощью нейросетей и компьютерного зрения для определения типа, размера и критичности дефекта.
- Отслеживание динамики состояния дороги во времени — система хранит предыдущие состояния для оценки изменений.
- Прогнозирование разрушения покрытия путем учета интенсивности потока транспорта, температуры, влажности, предыдущих фотографий отрезка дороги.
- Формирование оптимальных ремонтных приоритетов путем вычисления приблизительного расхода ресурсов на каждый критический дефект.

Размерность приложения

Количество агентов

6 взаимосвязанных агентов, каждый выполняет специализированную роль.

Пользователи

- Муниципальные службы: 1 диспетчер на 1 млн населения.
- Водители и пешеходы: 50-100 тыс. на 1 млн населения.
- Автомобили-автопилоты: 1000-1500 автономных ТС на 1 млн населения.

Объемы данных

- Фиксация пешеходов: 5.000 фото на 1 млн населения → ~10 Гб фото/день.
- Дроны: 5 дронов на 100 км², 1 Гб с каждого → ~5 Гб данных/день.
- Автомобили: 450 тыс. автомобилей на 1 млн населения, половина оснащается агентом, 5 Мб с каждого → ~1 Тб/день.



Часть II. Детализация. Сценарий 1.



1. Локальная модель нейросети производит предварительное распознавание дефектов на изображении с камер.
2. При подключении к интернету происходит передача обработанных автомобильным агентом данных, собранных в единый пакет, который включает в себя изображение дефекта, совмещенное с телеметрией по протоколу HTTPS. Телеметрия включает в себя скорость, координаты, время, направление движения.
3. Полученные в интеллектуальном пространстве данные сохраняются в облачную систему.
4. В агенте анализа данных происходит точная сегментация дефекта, его классификация и расчет размеров. На основе этих и существующих данных об данном дефекте производится оценка критичности и прогнозирование дальнейшего роста дефекта.
5. Происходит создание записи о дефекте (или обновление существующей записи), изменяется состояние данного сегмента дороги, обновляется интерактивная карта, добавляя отображение обнаруженного дефекта.

Детализация. Сценарий 2.



1. Агент дрона получает все необходимые сведения о полёте: маршрут, высоту и угол съёмки, частоту кадров, скорость.
2. Во время полёта происходит сбор таких данных, как изображения дорожного полотна с высоты, координаты, высота, скорость, направление камеры, время съёмки.
3. По возвращении дрона на базу происходит его подключение к сети Интернет и передача собранных данных в интеллектуальное пространство по протоколу HTTPS.
4. Полученные в интеллектуальном пространстве данные сохраняются в облачную систему.
5. В агенте анализа данных происходит точная сегментация дефекта, его классификация и расчет размеров. На основе этих и существующих данных об данном дефекте производится оценка критичности и прогнозирование дальнейшего роста дефекта.
6. Происходит создание записи о дефекте (или обновление существующей записи), изменяется состояние данного сегмента дороги, обновляется интерактивная карта, добавляя отображение обнаруженного дефекта.

Детализация. Сценарий 3.



1. Пользователь создает сообщение об дефекте: делает фотографию или короткое видео, подтверждает автоматически определённые координаты или указывает точку вручную. Имеется возможно добавить текстовое описание в сообщении.
2. Полученный набор данных дополняется временем сообщения и отправляется на проверку в интеллектуальное пространство.
3. Полученные в интеллектуальном пространстве данные сохраняются в облачную систему.
4. В агенте анализа данных происходит точная сегментация дефекта, его классификация и расчет размеров. На основе этих и существующих данных об данном дефекте производится оценка критичности и прогнозирование дальнейшего роста дефекта.
5. Происходит создание записи о дефекте (или обновление существующей записи), изменяется состояние данного сегмента дороги, обновляется интерактивная карта, добавляя отображение обнаруженного дефекта.

Общее информационное пространство



Анализ интеллектуальности

- **Фильтрация данных:** Система автоматически оценивает качество входящих изображений и отклоняет обработку нерелевантных или низкокачественных кадров. Используется в сценариях 1, 2.
- **Первичное распознавание дефектов:** На стороне устройств выполняется детекция потенциальных дефектов с определением границ, класса и уверенности. Используется в сценариях 1.
- **Точный анализ данных в агенте аналитики:** Поступающие изображения проходят точную сегментацию дефектов, финальную классификацию и оценку размеров. Используется в сценариях 1, 2, 3.
- **Ведение истории и оценка динамики дефектов:** Система сравнивает новые наблюдения с существующими, обновляет состояние дефектов, определяет изменения размеров и прогнозирует дальнейшее разрушение покрытия. Используется в сценариях 1, 2, 3.
- **Оценка достоверности пользовательских данных:** Сообщения от людей проходят проверку на соответствие координат и присутствие дефекта на изображении. Используется в сценариях 3.
- **Дополнение данных внешней информацией:** К обнаруженным данным добавляются короткие актуальные погодные условия, которые влияют на интерпретацию дефектов и прогноз разрушений. Используется в сценариях 1, 2, 3.
- **Интеграция данных с разных источников:** Система объединяет автомобильные данные, съемку с дронов и пользовательские сообщения, что позволяет сформировать актуальную картину состояния дорожной сети и отразить её на интерактивной карте. Используется в сценариях 1, 2, 3.